مقارنة بين Object Pascal و Java

لماذا نتعلّم أسرع مع Object Pascal (Lazarus): كود أقل، متغيّرات بدون «new»، نوافذ نرسمها بالفأرة

الصف الثالث · 26/10/2026 · v1.0

نفس البرنامج مكتوب بلغتين. انظر كم سطرًا نحتاج وكم كلمة جديدة يجب أن نتعلّم: ستفهم لماذا نبدأ بـ Lazarus. الكود يبقى بالحروف اللاتينية.

01 لغتان

Object Pascal هي لغة **Lazarus**)و Delphi). **Java** لغة مستعملة كثيرًا في الشركات وفي تطبيقات Android.

	Object Pascal (Lazarus)	Java
كيف يصبح برنامجًا	يُترجم)compilato(: يصبح ملف .exe	يُترجم إلى «bytecode» ثم تفسّره آلة Java الافتراضية
ماذا نحتاج على الحاسوب	لا شيء: ملف .exe يعمل وحده	Java مثبّتة)الآلة الافتراضية)
النوافذ	ترسمها بالفأرة	تكتبها بالكود

02 Hello World

Object Pascal

```
begin
  writeln('Hello World');
end.
```

Java

```
public class Ciao {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World");
    }
}
```

في Java، لكتابة جملة واحدة فقط نحتاج **class** و **main** وكلمات مثل **public** و **static** و **void** و **String[] args**. في Object Pascal يكفي **begin** و **end**.

03 المتغيّرات: بدون «new»

في Object Pascal نُعلن المتغيّرات في قسم **var** بالاسم والنوع، ثم نستعملها مباشرة. حتى المصفوفة (array) جاهزة.

Object Pascal

```
var
  nome: string;
  eta: integer;
  voti: array[1..5] of integer;
begin
  nome := 'Ali';
  eta := 16;
  voti[1] := 8;
  readln(nome);        // leggo dalla tastiera
end.
```

في Java الأنواع البسيطة (int، double) لا مشكلة فيها، لكن للمصفوفة أو للقراءة من لوحة المفاتيح يجب **إنشاء كائن** بكلمة **new**.

Java

```
String nome = "Ali";
int eta = 16;
int[] voti = new int[5];          // serve new
voti[0] = 8;                       // si parte da 0
Scanner tastiera = new Scanner(System.in);   // serve new
nome = tastiera.nextLine();
```

> **اعرف هذا**
>
> في Java المصفوفة تبدأ من 0؛ في Pascal تختار أنت أين تبدأ (هنا من 1). في Java كل شيء «كبير» يجب إنشاؤه بـ new قبل استعماله.

04 نافذة فيها زر

مع Lazarus تسحب الزر إلى النموذج (Form)، تضغط مرتين وتكتب **سطرًا واحدًا**:

Object Pascal (Lazarus)

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage('Hello World');
end;
```

في Java)مع Swing) النافذة والزر يُكتبان كلّهما بالكود، وكل واحد يُنشأ بـ **new**:

Java

```
JFrame finestra = new JFrame("Ciao");
JButton bottone = new JButton("Premi");
bottone.addActionListener(e ->
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hello World"));
finestra.add(bottone);
finestra.setSize(300, 200);
finestra.setVisible(true);
```

05 الخلاصة

ماذا	Object Pascal	Java
Hello World	سطر واحد داخل begin…end	5 أسطر مع class و main
المتغيّرات والمصفوفات	في قسم var، جاهزة فورًا	المصفوفات وكائنات كثيرة بـ new
القراءة من لوحة المفاتيح	readln	new Scanner(System.in)
النوافذ والأزرار	نرسمها بالفأرة	نكتبها بالكود و new
البرنامج النهائي	ملف .exe يعمل في كل مكان	نحتاج Java مثبّتة

06 لنكن صادقين

حتى في Object Pascal، **الأصناف** الأكثر تعقيدًا تُنشأ)**Create**) ثم تُحرَّر)**Free**). أمّا Java فتحرّر الذاكرة وحدها. و Java مستعملة كثيرًا في العمل: لهذا من الجيد أن نعرف أنها موجودة.

Object Pascal

```
var lista: TStringList;
begin
  lista := TStringList.Create;   // anche qui si crea
  lista.Add('Ali');
  lista.Free;                    // e si libera
end;
```

اعرف هذا

لكن لتتعلّم البرمجة وترى النتيجة فورًا، Object Pascal مع Lazarus هي الطريق الأسهل: كلمات أقل، نوافذ بالفأرة، ملف .exe يعمل في كل مكان.

07 جرّب بنفسك

1. كم سطرًا نحتاج لـ Hello World في Object Pascal وكم في Java؟
2. في Java، ماذا نحتاج لإنشاء مصفوفة من 5 أرقام؟
3. لماذا يعمل برنامج Lazarus على كل حاسوب Windows بدون تثبيت أي شيء؟

الحلول

1. Object Pascal: سطر واحد (داخل begin…end). Java: 5 أسطر مع class و main.
2. كلمة new: int[] voti = new int[5];
3. لأنه يُترجم إلى ملف .exe، أمّا Java فتحتاج آلتها الافتراضية مثبّتة.